

泰能機器工業— 串接數位科技讓「老樹發新芽」

李佩真 蕭世雄 許壹傑 余苔青 紀永琪¹

泰能機器是一家中小型紡織繞線機製造商，創廠迄今已逾 50 年。2020 年新冠肺炎疫情之際，紀總經理決定導入製造執行系統 (Manufacturing Execution System，以下簡稱 MES) 來進行數位轉型，並解決生產製造進度與成本難掌控，以及個別員工績效難衡量的兩大管理問題。在面臨紀董有重大影響力和三兄弟有相同決策權的前提下，紀總採迂迴戰術謀求共識，並藉由外部資源的挹注，來克服公司內部利害關係人在數位轉型議題上的阻力，順利導入 MES。

本個案以利害關係人分析的概念，探討不同利害關係人對「導入 MES」此計畫的影響程度。另外，透過 Kotter 變革八步驟脈絡引導讀者認識個案主角紀總經理在推動計畫的過程中，採取哪些合宜作為回應和協助利害關係人，特別是股東和員工，最終帶領公司成功導入 MES。更進一步，讓讀者理解數位轉型對中小企業在經營管理上，如何為公司帶來效益及影響。

關鍵字：數位轉型、利害關係人分析、變革理論、生產管理數位化、效益分析

¹ 李佩真為國立彰化師範大學人力資源管理研究所博士候選人
蕭世雄為國立彰化師範大學人力資源管理研究所博士候選人 (通訊作者) Email: seanhs0622@gmail.com
許壹傑為國立彰化師範大學人力資源管理研究所教授 (通訊作者) Email: fbhsu@cc.ncue.edu.tw
余苔青為國立彰化師範大學人力資源管理研究所博士生
紀永琪為泰能機器工業股份有限公司總經理
DOI:10.30198/MCR.202306_14(1).0004

Taining Machine Industrial Company—The Old Tree Has New Buds by Applying Digital Technology

Pei-Chen Lee Shih-Hsiung Hsiao I-Chieh Hsu Taiching Yu
Yung-Chi Chi²

Taining is a small-and-medium-sized textile winding machine manufacturer established for over 50 years. During the coronavirus epidemic in 2020, GM Chi decided to implement a Manufacturing Execution System (MES) for digital transformation, and to solve two major manufacturing challenges: “how to manage production schedules and costs” and “how to assess individual performance.” Under President Chi’s significant influence and the Chi brothers share decision-making authority, GM Chi typically takes roundabout tactics to promote a consensus among them. To successfully implement MES, GM Chi additionally endeavored to overcome the resistance of family members by seeking external resources.

This case attempts to bring students to use Stakeholders Analysis to understand how crucial stakeholders are in the Taining MES project. Based on Kotter's change model, managers and leaders should take appropriate actions to respond to stakeholders' reactions through the eight stages of the change. Responding to their reactions is critical to increasing the likelihood of successful transformation. After carrying out Stakeholder Analysis and Kotter's model, we can gain a better understanding of the real significance of digital transformation to SMEs.

Keywords: Digital transformation, Stakeholders analysis, Change theory, Production management digitalization, Benefit analysis

² Pei-Chen Lee is a doctoral candidate of Graduate Institute of Human Resource Management, National Changhua University of Education.

Shih-Hsiung Hsiao is a doctoral candidate of Graduate Institute of Human Resource Management, National Changhua University of Education. (Corresponding Author) Email: seanhs0622@gmail.com

I-Chieh Hsu is a professor of Graduate Institute of Human Resource Management, National Changhua University of Education. (Corresponding Author) Email: fbhsu@cc.ncue.edu.tw

Taiching Yu is a doctoral student of Graduate Institute of Human Resource Management, National Changhua University of Education.

Yung-Chi Chi is a general manager of Taining Machine Industrial Co., Ltd.

個案本文

壹、前言

2020 年 12 月 14 日，台中市政府「智慧機械及航太產業升級（地方鏈結型）計畫」審查會議簡報過後，泰能機器工業股份有限公司（以下簡稱泰能機器）紀永琪總經理（以下簡稱紀總，第一代創辦人的長子）和余苔青特助（以下簡稱余特助）除等待審查結果，紀總也回想著從 22 歲與父親、兄弟經營公司的種種，「泰能機器的下一個 50 年在哪？」是他身為總經理當前最常思索的問題。

泰能機器創立超過 50 年，期間經歷不同階段的轉型，亦多次透過申請政府補助的方式取得外部資源。紀董事長（三兄弟的父親、第一代創辦人，以下簡稱紀董）和紀總三兄弟始終兢兢業業地經營事業，2020 年新冠肺炎疫情為這家中小型、傳統製造業起家的家族企業帶來很大的衝擊。

2020 年起，公司內部多次會議討論如何因應疫情對經營的影響。在決策上，紀董堅持紀家三兄弟要「兄弟同心，其利斷金」，公司事務需兄弟皆有共識才能推動。紀董雖計畫退居幕後，但在重大議案上如數位化投資，仍有關鍵影響力；在推動公司的數位轉型上，三兄弟有各自的見解。紀總希望兄弟間各自保有話語權、又要順從父親的想法，內部溝通總考驗紀總的智慧，所以轉型只能慢慢進行。然而在疫情下，公司已面臨許多挑戰，紀總深知：「泰能機器的轉型要快，管理流程的數位化整合要加快提到檯面上」。

因此，當 2020 年 11 月中，台中市政府「智慧機械及航太產業升級（地方鏈結型）計畫」公告後，紀總便下定決心偕同余特助在兩週內完成申請，希望先獲得外部資源的挹注來進行公司的數位轉型，特別是導入生產製造執行系統（Manufacturing Execution System，以下簡稱 MES）³。2020 年 12 月 16 日，泰能機器順利獲得政府 180 萬補助款。紀總藉機再次向紀董說明數位轉型的重要性，並透過資金到位、計畫執行的必要性，來獲取其他兄弟（股東）的支持和增強成功導入 MES 的信心，進而帶領全體員工組織變革。

貳、產業背景

台灣機械業在新冠肺炎疫情衝擊下仍持續發展，主要動能來自智慧機械取代傳統設備與汰

³ MES 能全面性管理員工、物料、環境、設備等，承接 ERP 產出的製造命令單後，便規劃生產製造計畫，並即時記錄生產製造中的相關數據。所以 MES 透過數據的收集，能即時地進行生產線上的調度、資源分配和控制、控制產品質量、監控設備和工具等。資料來源：Shojaeinasab, A., Charter, T., Jalayer, M., Khadivi, M., Ogunfowora, O., Raiyani, N., Yaghoubi, M., & Najjaran, H. (2022). Intelligent manufacturing execution systems: A systematic review. *Journal of Manufacturing Systems*, 62, 503–522. <https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2022.01.004>

舊換新，且機械設備的研發製造也以環保等議題為主。中低階產品的製造商，則轉型製造高階產品^{4,5}。紡織類繞線機屬機械工業之範疇，在此趨勢下生產製造方式和產品亦須朝「數位化」演進，更邁向人工智慧的應用 (Artificial Intelligence，簡稱 AI) 及接軌工業 4.0 的態勢⁶。根據台灣機械工業同業公會統計資料顯示，紡織類機械 (不含縫紉機)，2019 年相較 2018 年總金額下滑 19.7%。2020 年 1 月較 2019 年 1 月，出口總金額下滑 19.6%，進口更下跌 48.2%⁷。

參、公司概况

一、家族與事業不分家

泰能機器是全台灣僅存的全自動紡織類繞線機製造商⁸，創辦人紀董早已做接班布局，讓第二代紀總三兄弟漸進接手公司管理 (見附件一，三兄弟股權相同)。紀總負責整體營運規劃和管理，老二紀副總經理 (以下簡稱紀副總) 負責生產製造中的電路、電控板等之程式設計及研發，老三紀經理負責製造過程和產品的品質控管。紀董 29 歲創業，深知孤軍奮戰養活家人與經營公司的苦，所以他堅持紀總三兄弟要合作，耳提面命紀總要搭配弟弟們的專業，重要議案三兄弟全數同意後才能執行，但紀董仍有改變決策的影響力。

二、公司和產品介紹

目前公司員工數為 45 人⁹，近三年平均營業額為新台幣 1.3 億元，中高年齡員工佔 35%。迄今已「手工製造」超過二萬台紡織類繞線機 (圖 1、2)，許多特殊手工關鍵技術仰賴「老師仔(台語，係指資深且負責生產製造的員工)」。「老師仔」因經驗豐富，即便沒有標準作業程序(Standard Operation Procedure，以下簡稱 SOP) 也能生產製造¹⁰。公司主要產品為全自動紡織類繞線機，也銷售相關的零組件。客戶遍及五大洲，產品客製化程度高，除裝機服務外並提供定期定點外派技師團至客戶端進行維修與保養。

⁴ 邱琬雯 (2017)。臺灣機械產業現況與趨勢展望。《機械工業技術與產業資訊專輯》，418，8-14。

⁵ 經濟日報 (2021 年 9 月 27 日)。開創臺灣紡織機械新藍海，助攻海外拓銷新商機。
<https://money.udn.com/money/story/5635/5791264>

⁶ 經濟日報 (2021 年 7 月 7 日)。機械業今年產值衝 1.5 兆元。
<https://money.udn.com/money/story/122229/6117050>

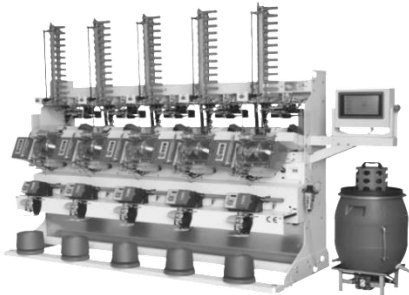
⁷ 王正青 (2020 年 2 月 11 日)。2020 年 1 月台灣機械工業產銷現況。臺灣機械工業同業公會。
http://www.tami.org.tw/market/taiwan_ind_202001.html

⁸ 紡織類繞線機能將各類的原紗進行捲繞，成為小捲 (rewind) 的線材後，方便紡織機使用。

⁹ 45 名員工中，直接員工 (負責生產製造) 共計 28 人且多為資深人員，間接員工 (負責行政類工作) 17 人。

¹⁰ 標準作業程序 (Standard Operation Procedure, SOP) 係指將某項重複或經常性作業的執行過程 (或步驟) 一致、詳細地記錄下來並文件化，作為從事該作業的參考標準。透過 SOP，員工間得以標準化教學和生產，並保障品質。資料來源：吳佩旻 (2020 年 11 月 19 日)。SOP 是什麼？4 步驟教你建立標準作業流程。天下學習。
<https://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5098141>

圖 1
全自動紡織繞線機



資料來源：泰能機器。

圖 2
資深員工手工製造繞線機



資料來源：泰能機器。

三、生產流程與動線的限制

泰能機器在發展的歷程中，因陸續取得廠房用地，所以廠房分散，作業空間因而無法在同一平面，且無法進行廠房整合性規劃（見附件三）。再加上紡織類繞線機結構複雜和顧客選配規格多樣化，每台組裝空間佔 9 平方米，近 1 噸重，所以適合採取「攤位式裝配模式（亦稱之定點式組裝模式）」，即機器不動、人工移動組裝。這也凸顯了泰能機器之少量多樣、手工客製化產品、無須準備大量零件、依顧客需求彈性製造和使用場地，以及「老師仔」們因經驗豐富能獨立作業之生產特性。

公司現況是，當生產管理人員依生產計畫規劃生產排程（時程）後，便依機種別、交期和組裝順序進行派工。由一組人員負責在指定的廠區進行主架構的定位與組裝，其他組別則在不同工作區組裝不同模組的零部組件。每一模組既定的組裝工序（步驟）可能有數十道，小至螺絲如何安裝等（見附件二）。接著，不同組別的員工便前往組裝好的零部件模組對應之機種擺放處，依序將其安裝在主架構上，最後進行配電、試車檢驗、包裝後出貨。因生產線分散在不同廠區（見附件三），個別員工手上往往同時負責不同機種的製造，例如員工甲上午出現在一廠組裝 A、B 機種，下午他可能在三廠組裝 C 機種。

肆、數位轉型大家不同調

紀總 20 多年來，致力於導入不同的數位工具進行數位轉型，陸續已完成紙本作業和管理模式的「數位化」（見附件四）。他花了許多時間和精力進行股東與員工的溝通，且需規劃其他配套措施來配合數位轉型。

一、迂迴戰術達成管理層共識

泰能機器生產製造的技術多掌握在「老師仔」手上，透過師徒制和口耳相傳來學習製造方式或技術交流。數位化除紙本文件轉為數位格式外，「老師仔」的生產技術和經驗也必須彙整及建檔，因為直接影響生產製造流程與品質。泰能機器在 2000 年前後鼓勵「老師仔」將他們生

產製造的技術和方法（獨門秘技）寫出來，公司利用這些資料進行全面性評估後製成 SOP，以利完善現存的生產製造流程。

推行初期，紀董找來紀總，語帶不悅的說：「很多技術用嘴巴都講不完整，現在要寫出來打在電腦裡，『老師仔』會做嗎？他們天天跟我反應擔心工作不保，怕功夫被年輕人學走。」

紀總當時回應到：「阿爸，要拿國外訂單就要靠 SOP 來提升品質。『老師仔』若陸續退休，技術和品質會不穩定。」紀董在廣納「老師仔」的抱怨後，又會跑來說服紀總不要推太快。除了紀董的攔阻外，老二紀副總和老三紀經理也擔心員工花時間建立數位化「獨門秘技」會影響生產進度，所以對紀總的作法配合意願也不高。面對他們的抗拒，紀總只能堅持推動 SOP 的建置。

因此，光是將獨門秘技轉成數位化 SOP 的過程，紀總及余特助就耗費近一年的時間進行內部溝通。同時，公司也導入企業資源規劃系統 (Enterprise Resource Planning，以下簡稱 ERP)，透過 ERP 整合進貨、銷貨和存貨資訊。

2013 年以前，公司除員工工作日報表仍為紙本外，大多數的圖面、SOP、進銷存等資料皆已數位化。2014 年余特助在某次管理會議中建議導入雲端儲存資訊及系統，藉以整合管理數位資料。這項議案也讓紀總傷透了腦筋，老二紀副總認為在公司穩定經營的前提下，為何要投資？喊了這麼多年的數位轉型他也不甚了解。另外，老三紀經理也提出資安的顧慮。紀董最後也表示：「與繞線機開發無關的，不要躁進，三兄弟有共識後再說吧！」

這個議案最終歷時兩年，才讓五千多張的圖面、四百多筆 SOP 上傳至雲端儲存裝置，公司的數位轉型只能緩慢推進。再者，為了讓家族成員放下「變革要花很多錢」的成見，紀總偕同余特助過去也多次藉用外部資源，如政府的輔導與補助，來獲得家族成員支持，以推動變革。

二、員工面對數位科技的不安

2016 年，每一廠區的主管辦公桌有一台電腦和觸控式螢幕供員工查詢資料，但員工們反而擔心自己手上的油汙會在操作電腦時沾在設備上，特別是資深員工（老師仔）很怕弄壞電腦而不願學習操作，所以使用率始終上不來。

「老師仔」陳進明（以下簡稱阿明師）說：「要放下手上的工作用電腦查『祝麻煩』（台語），直接問人比較快。我是黑手，電腦被我用壞了，公司會不會要我賠？圖紙看一看碎掉就好，我也不會帶出去，用手寫一寫比較快。」

然而在這種心態下，未經授權的紙本文件或圖面就會時不時地出現在工作現場。起初紀總和余特助會柔性勸導員工不要使用紙本圖面並提醒主管們大力宣傳使用數位工具，但效果有限。最後紀總或余特助只能違反規定的員工連同直屬主管找來面談，當面要求他們配合公司政策。

伍、導入 MES 的急迫性 (2019 年底~2020 年 11 月)

一、當前生產製造方式的盲點

隨著時代的變遷，泰能機器的「攤位式裝配模式」逐漸產生管理上的缺陷。首先，生產製造過程常有中斷，如員工離開機台向主管反應缺料、停工翻閱紙本資料或前往電腦處查詢。其次，員工工作順暢度容易因製作過程往返不同廠區間（附件二、三）和進行記錄（見附件五，左半邊圖示）而被打斷。「老師仔」雖經驗豐富能獨立作業，但知識、經驗分享速度慢，存放在電腦中的圖面、SOP 等重要知識，也因抗拒使用電腦、工廠環境的限制而流通緩慢。重要的是，管理層難以即時掌握生產進度和員工工作狀態。

二、成本錯估導致售價錯誤

產品製造成本之一來自員工工時，工時依據員工手工記錄的工作日報表。然而，工作日報表常有時間差及無法將工時準確分配等問題，例如記錄八小時工時，卻無法說明如何分配工時到所經手的個別機器上，又例如共用零件模組的製造，亦難以精確分攤。公司有明文規定，每位員工在表定的時間進行工作日報表的謄寫，每日 20 分鐘¹¹。目前平均時薪為 300 元，每人每天就花 100 元成本在謄寫上，28 名直接員工換算下來，公司付出的 2,800 元成本已超過一名「老師仔」2,400 元的日薪。另外，人員投入非生產製造的工時也難以區分。其次，紙本的工作日報表每週由一名間接員工花八小時進行整理，再逐一鍵入電腦，存有人工錯誤風險。

2020 年 9 月時值疫情國際邊境管制，顧客大量購買零組件自行維修，便發生因成本估算錯誤，導致業務員報價錯誤的事件。這事件源自員工製作零組件的過程中，未記錄兩道製程的工時，造成生產成本被低估，待一個月後向顧客請款，才赫然發現這筆訂單損失 20 萬元。零組件銷售佔總營業額的 20%，疫情期間更高達 50%。余特助驚覺公司過去到底低估多少人工製造成本、到底損失多少？

三、疫情帶來轉機

疫情讓泰能機器營業額腰折，2020 年 10 月公司宣布每週休三天的無薪假直到訂單回籠。此時，長期客戶—甲公司要求泰能機器提升產品功能，讓他們未來能透過數位資訊掌握全球各地每一廠區、每台機器的生產動態，並希望泰能機器未來能準確回覆「最快的交期和最優惠的價格」。

紀總回憶到：「疫情初期甲公司也曾來電緊急插單 12 台的全自動機種¹²，並表示此單他們也正向瑞士供應商詢價。向副廠長詢問產能和交期以確定能否插單，得到的答案卻是：『我今天還

¹¹ 員工於每日的 11 點 50 分及 16 點 50 分，必須進行工時的謄錄。

¹² 疫情期間營業額降至 7,500 萬左右。甲公司的緊急訂單，總報價為 1,200 萬。

沒巡廠，我又不是電腦，也沒有裝電眼，我哪知道...。」公司透過副廠長的巡廠來調配生產現場工作和即時收集生產資訊，現在因他無法即時回應及掌控生產狀況，差點讓甲公司轉單。

四、醞釀導入 MES

因甲公司插單需求的刺激，紀總思考著：「透過導入 MES 來整合生產管理流程的資訊，能抓成本與交期是關鍵！雖然改善廠房（使其集中於一處）、嚴格管理員工填報工時、檢查資料，都可以作為解決問題的方式，但搬廠房、人管人、人管資料都會涉及更多成本及時間的支出，且不能解決『即時性、快速、整合』資訊的問題。」據此，紀總需要的是能夠更全面掌握公司生產製造全貌的方案。事實上，在評估數位工具的過程中，紀總發現 MES 是重要的數位轉型應用工具之一，且能滿足公司當前的需求。因此，幾經思索後決定透過導入 MES 持續數位轉型，以加快組織變革的速度和影響範圍。

2020 年 11 月中旬，余特助得知台中市政府正在推動「智慧機械及航太產業升級（地方鏈結型）計畫」，她向紀總提出或許透過申請計畫能取得資源，但距離截止日剩不到 20 天。紀總決定召開家族成員會議說明，若不導入 MES，難以彌補與防止因成本計算錯誤導致的損失、交期也抓不準，未來搶訂單難度會增加。

會議中，紀董首先表示：「今年工作都快沒了還要花錢買系統？已經買過電腦設備和讓師傅們拿筆寫報表，現在又再搞，……保留紙本工作日報表，我看完也能給建議啊。」

老二紀副總著表示：「一套系統要幾百萬，每年還要 10% 的維護合約費，時機不好，這樣的投資成本會不會太高？」

老三紀經理也說：「光是前置系統資料庫的建立就很花時間，資深員工配合的來嗎？大哥提的這個，現場工作可能要停擺，而且我很擔心資安的問題。」

導入 MES 的議題上，父親和兄弟們對花大錢投資有顧慮。余特助會後向紀總表示：「我們是否先籌到資金再說？不然恐怕要拖很久。」

紀總毅然決定：「我先向董事長報告要申請政府補助計畫，沒獲得補助頂多回到原點，但如有額外的資金，我們就賺到了。」最後，紀董同意紀總先申請計畫案。

陸、獲得政府補助 (2020 年 12 月~2021 年 8 月底)

2020 年 12 月 16 日公司順利獲得台中市政府新台幣 180 萬元的補助，未來九個月公司必須執行計畫 (2021 年 8 月 31 日截止)。紀總再次召開家族成員會議，希望在補助款的加持下正式導入 MES。

一、股東會議

會議中紀總表示：「管理數位化是趨勢，而且甲公司希望我們能提供準確交期和報價，因此導入MES勢在必行，現在有了補助款，公司只需出部分資金。」

紀副總率先提問：「大哥，雖然有政府補助，但我們也要投錢，成本能回收嗎？」紀董緊接著問：「之前不是已經升級ERP，難道不能用，所以又要投錢？」

紀總回應說：「爸，ERP是用在管料、管帳，公司現在缺的是管理整體生產製造的系統，而且是即時掌握，ERP沒有辦法提供這些訊息。導入MES後，員工的派工、報工能全面數位化，複雜的報工方式就能簡化，而且每筆訂單的生產製造能準確與員工接單對應，也不會有工時沒有記錄的狀況，人工製造成本就能掌握。誰在哪個廠？做什麼？進度到哪？有無欠料？公司很快就能知道，大大降低員工沒在產線上造成生產停擺的情形。公司因生產資訊的整合能掌握交期，以後要和競爭對手搶單，我們更有勝算（見附件五，右半邊圖示；附件六）。另外，『資訊戰情室』¹³的設置能呈現各廠區的即時動態資訊。此外，透過數據分析，依實際和標準工時的差異調整生產速度，更有助於提升產能。」

老三紀經理問：「那對我的製程檢驗、技術又有什麼好處？」

余特助接著說明：「誰做哪一台機器直接對應、直接記錄，不會每次出錯，大家就推卸責任！資訊透過平板就可取得，圖面若更新，員工不能再以拿錯版本做為犯錯的藉口！另外，製作過程發生的異常事件，透過按鍵直接通報並分類，不再需要人工通報，除錯和防呆可讓效率和品質提升。」

一番討論後，大家望向紀董，希望知道他的意向。紀董最後嚴肅地向三兄弟說：「公司是要傳給子孫，時機不好不要讓公司賠錢。既然有政府的補助款，MES又能幫公司抓成本和交期、管理員工、未來也有機會搶訂單，那就好好認真導入。永琪（紀總）你和余特助主導推動，讓兩位弟弟的專業配合你帶好現場的員工。下週公司例會時，我來向大家宣布公司要導入MES，『老師仔』若有任何問題我來處理，你們要每週向我報告成果。」

紀總回應紀董說：「MES能讓公司逐步轉型為交期準確、價格有競爭力與產品優良，小而美的數位化標竿中小企業。我們三兄弟『會拍拚做（台語）』。」會後紀總和余特助除立刻聯繫資訊整合系統商（System Integration，以下簡稱SI廠商）擬定後續計畫外，同時指派生管人員和生產現場主管加入推動團隊。

二、員工如何適應和運用MES

導入初期，余特助規劃了三個月的教育訓練，請SI廠商進行系統操作教學外，各組組長擔任種子教師協助其他同仁。員工們透過平板就能點選派工單，所有生產製造工時直接記錄，所

¹³ 廠區辦公室將架設四大螢幕，MES中的資訊透過螢幕一目了然，公司稱該區為資訊戰情室。

以公司取消一天兩次記錄工時的時間 (共計 20 分)。主管透過 MES 就能依正在製造的機種掌握個別員工所在位置和生產狀況，降低了主管巡廠的頻率 (附件七)。圖面與組裝 SOP 也整合至系統內，透過個人專屬平板電腦搜尋資料，加快了知識取得速度，組裝品質也因隨時能參考資料得以提升。員工亦能查詢物料配送狀況和主動通報異常。當發現欠料時，員工可點選「跟催」功能來避免停工待料，或於等待物料時轉而優先製作其他項目，員工較以往擁有更多工作自主權，整體生產製作過程被中斷的情況也減少 (附件五)。此外，若出現多筆不同派工單，但為製作相同模組零組件者 (不同機種的共用零件)，員工可點選合併報工，意旨該名員工在這工時內全部製作相同模組，待完工後 MES 能自動分配製作工時到個別派工單內 (分配到不同機種)，產品的人工製造成本能準確被分攤、實際與標準工時的可比較性也能凸顯。MES 整合了不同流程，所產生的資訊有助紀總和其他高階經理人全面掌握公司狀況，更精確掌握交期、成本和產能後 (附件六)，有助於客戶持續下單。

導入前期，MES 產出的報工資訊幫助公司偵測到有名員工故意隨便報工，試探公司的態度。紀總偕同相關主管 (紀副總和紀經理) 給予口頭警告：「閻亂舞 (台語)，就扣薪水，你會害其他人收到錯誤資訊。」紀總幾經溝通仍沒改善，公司便扣除他們的績效獎金。

平板操作方面，有好幾位「老師仔」跳出來拒絕學習：「上百筆派工單要選哪一筆？平板電腦很難按，整台都會被我摸的烏烏的 (台語)」，他們聯合起來不使用 MES。紀總便請紀董到現場給予鼓勵和展現對 MES 的支持，紀董看到「老師仔」正使用平板調閱 SOP，說道：「恁攞學起來了，有勢 (台語)。」

另外，紀總規劃「資訊戰情室」位在員工餐廳旁 (圖 3)，員工能看到紀總正在觀看各廠區生產的即時資訊。「老師仔」薛春福 (以下簡稱阿福師) 說到：「做甚麼都會顯示在螢幕上，好像被監控，做太慢主管會不會以為我偷懶，扣我獎金？」公司也設立提案改善獎勵機制，只要員工提出系統使用上有意義的改善項目，便給予獎金。

三、紀總的創意發明

紀總每天觀察員工適應 MES 的狀況，並依他們操作狀況調整相應作為。「老師仔」不習慣使用觸控筆點選派工單 (系統階層頁面很多)，他便參考大賣場的掃描結帳，讓派工單與 QR-Code 連結，員工直接掃描即可接下該工作項目。接單、完工時間和註記能直接產生，員工也不用怕把平板電腦觸摸髒。第一張 QR-Code 派工單出現時，阿福師第一時間就向紀總說：「總仔 (台語)，QR-Code 很難對準鏡頭。」紀總高興表示：「我來設計一個卡匣對準平板鏡頭，掃描的距離被固定就容易掃描。」另外，紀總發現每位現場員工最少有 1 至 3 個沉重的工具箱，往返在工具箱、平板電腦放置處之間很不方便。於是他親自設計「數位工作台車」(圖 4)，讓員工不會因「不方便」而排斥 MES。與此同時，紀總向 SI 廠商爭取導入完成後，前三年的維護合約折算半價，以說服股東們支付 MES 每年 10% 的維護費用。期間，政府的第一筆補助款也順利撥款。

一個月後，阿福師對余特助說：「老闆娘，我們再也回不去了！現在只要用平板掃 QR-Code，跟全聯一樣『啾』一下就能工作，『金便利』（台語）。」同時，紀總邀請紀董在例行朝會上頒給員工提案改善和學習成效獎金。紀董也向員工表示：「總經理透過 MES 發現，我讓大家去開心農場工作的時間太多了，以後我會少叫人。」

圖 3
資訊戰情室



資料來源：泰能機器。

圖 4
數位工作車

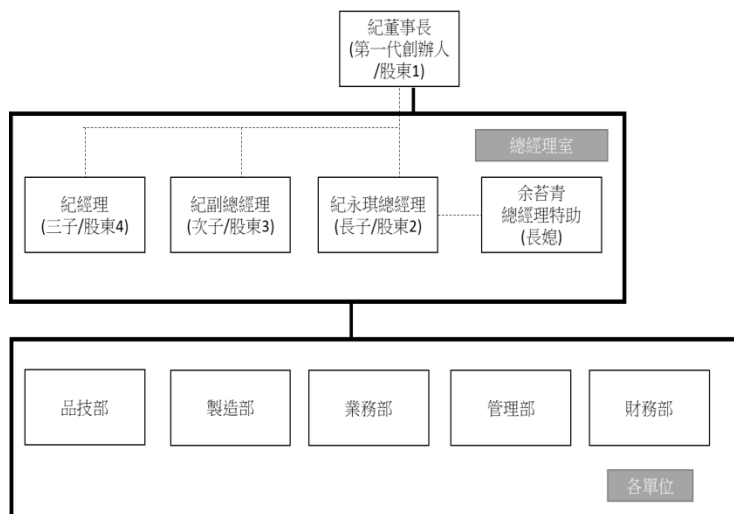


資料來源：泰能機器。

柒、結案之後

政府補助案結案後，紀總召開全廠會議報告導入 MES 的成果。首先，公司因計畫達成預期成果，政府撥放了補助款的尾款。第二，分析 MES 彙整的生產製造資料，公司便能執行產能提升和成本改善措施，將更能精準掌握產品交期和報價，以爭取顧客訂單。第三，員工的產能因定期檢討「生產、非生產」工時的合理性而改善。第四，透過比較「標準」和「實際」工時，公司能更公開、公平地進行個別員工的績效考核，主管們也能適時輔導或導入教育訓練，為生產管理流程的持續改善奠定基礎。最後，紀總也向股東提議提撥專款持續擴充 MES 其他功能。導入 MES 過程中，紀總看到父親和兩位弟弟的逐漸認同和支持，員工也不再害怕使用數位科技產品，且藉由提案改善獎勵機制積極配合投入，泰能機器的下個 50 年已經不遠！

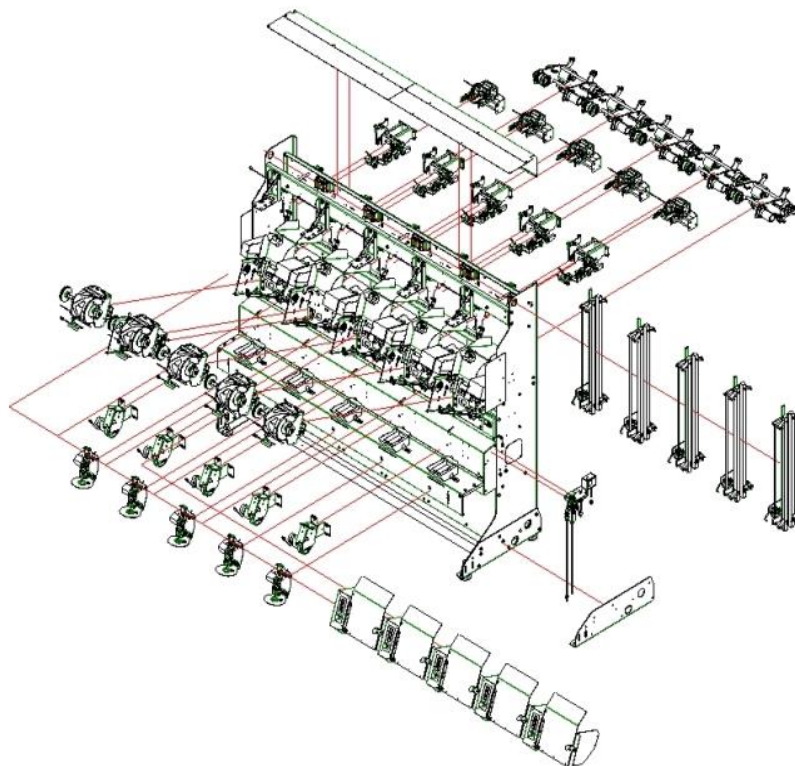
附件一：泰能機器組織結構與家族成員關係圖



備註：虛線為家族關係。

附件二：紡織繞線機組裝示意圖

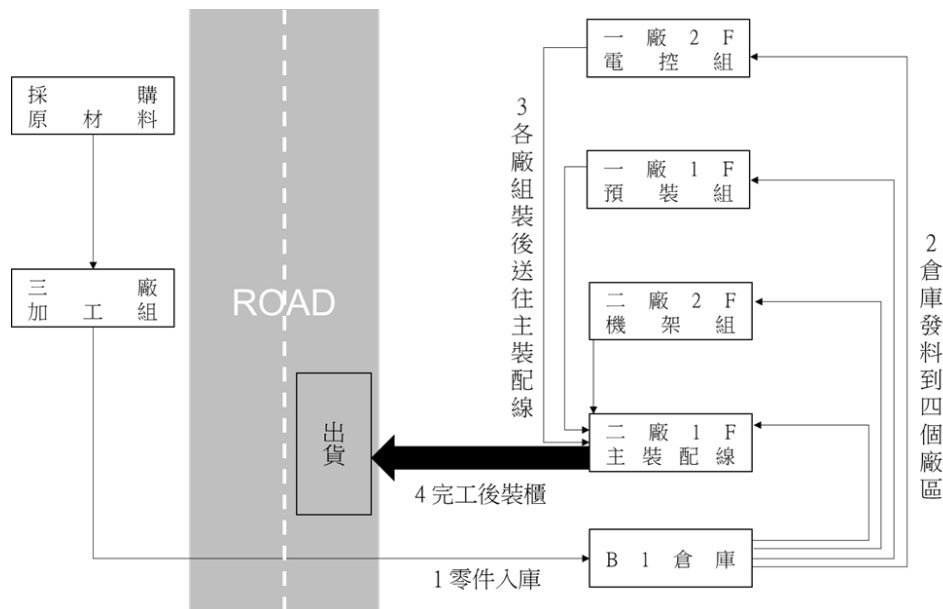
首先將繞線機主架構設在預定的地點（主機不動），員工們再依序安裝不同模組的零部件，各零部件亦由不同的工序製作而成。



資料來源：泰能機器。

附件三：廠區配置及使用功能

各廠區有不同的功能，公司依不同機型分配擺放位置並進行組裝製造。



資料來源：泰能機器。

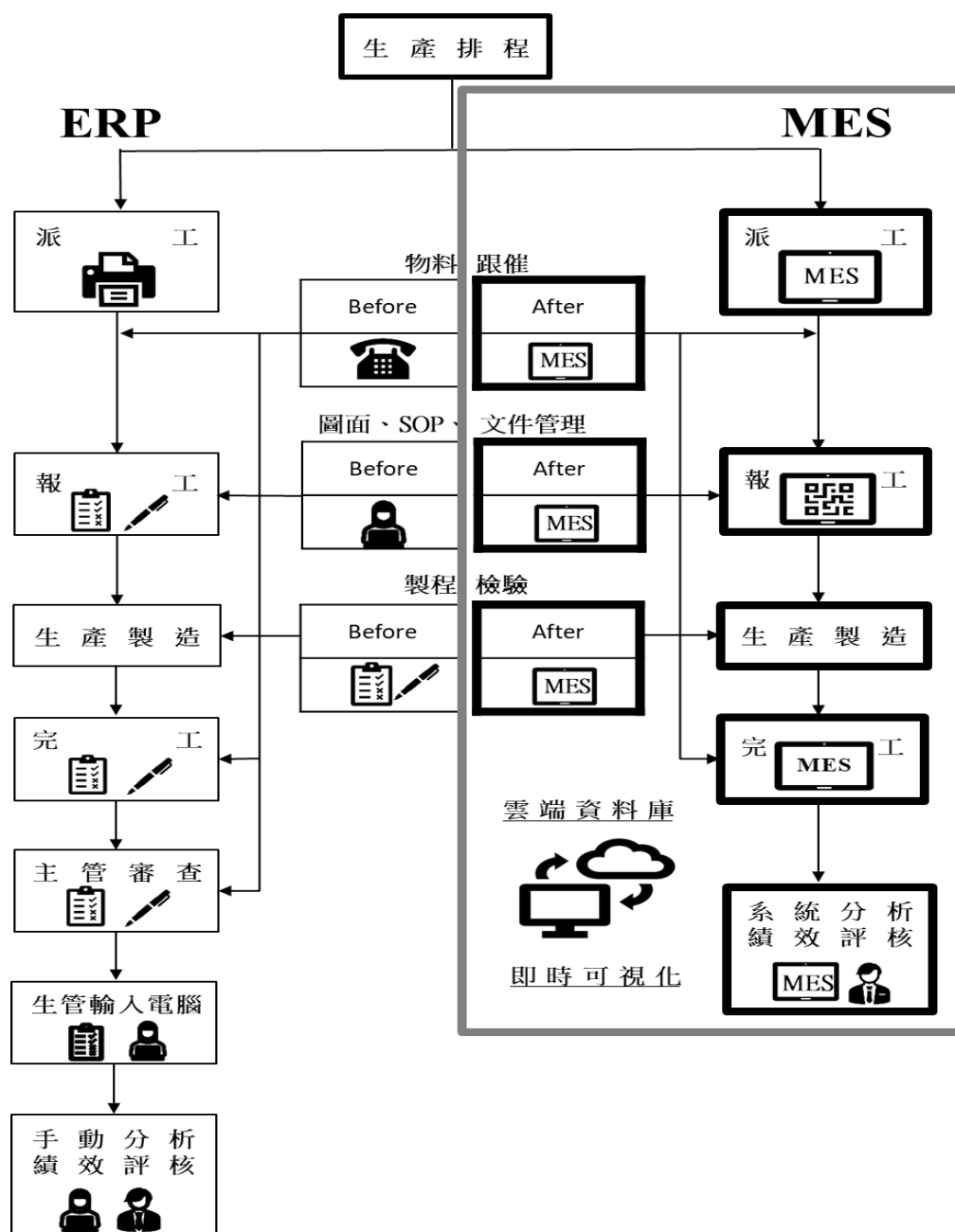
附件四：泰能機器數位轉型歷程

泰能機器透過數位轉型改善營運與生產管理效能。

年代	事件
1968	紀泰助董事長創立泰能鐵工廠，手寫記錄生產製造等資訊。
2000	SOP、圖面和進銷存等資料，由紙本轉為數位格式。 導入 ERP，但員工仍手寫工作日報表。
2001-2013	ERP 功能擴充及更新。
2016	多筆機械圖面與 SOP 上傳至雲端儲存裝置，各廠區配置一台電腦和觸控式螢幕供員工查詢。
2020	獲台中市政府「智慧機械及航太產業升級（地方鏈結型）計畫」補助，導入 MES、添購平板電腦及設置「資訊戰情室」。

附件五：MES 導入前後生產製造人員工作模式圖

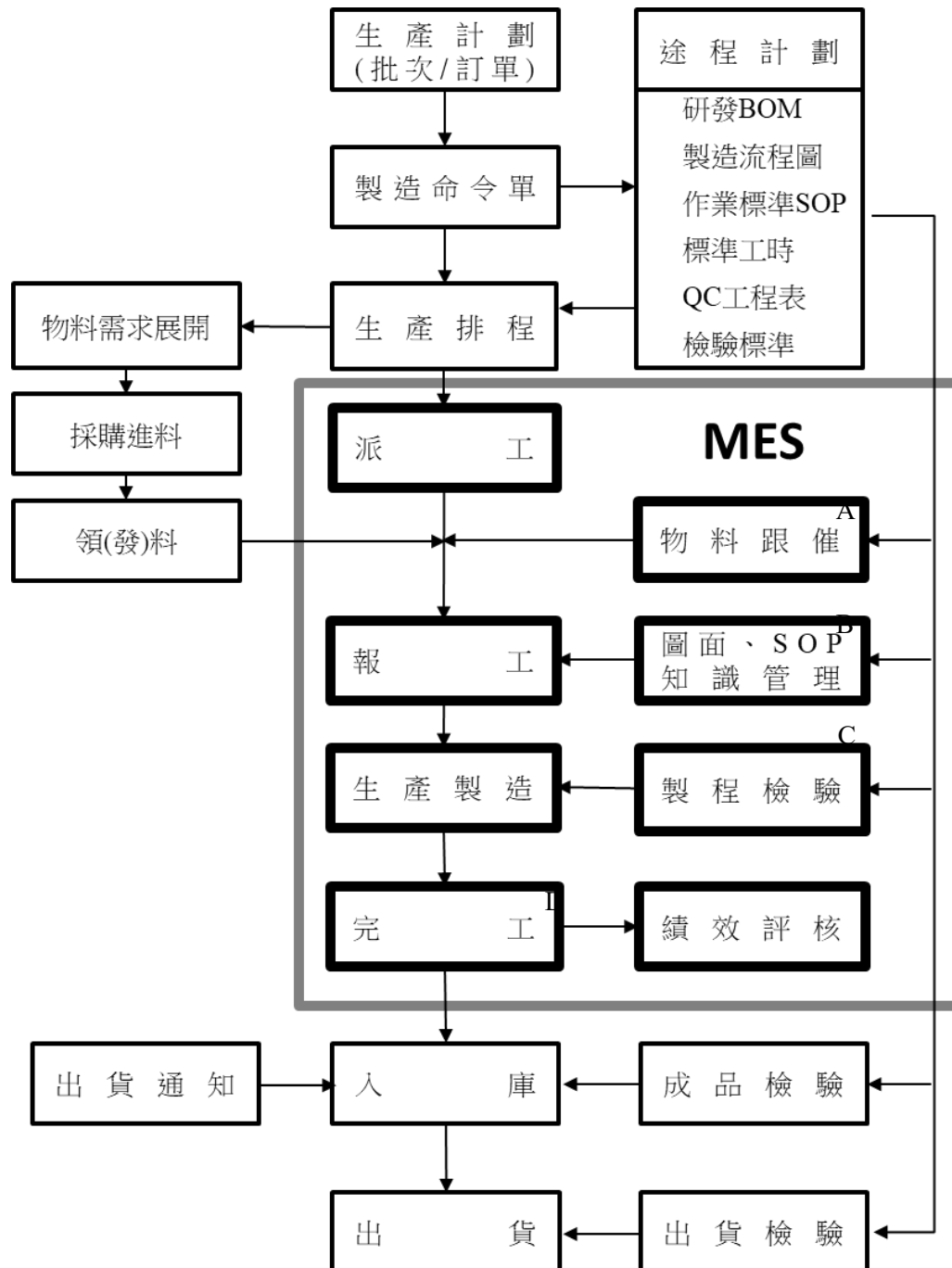
圖左半邊為導入 MES 前生產製造人員的工作模式，亦為公司管理員工的模式；右半邊則為導入後的模式。導入 MES 後，員工透過平板電腦操作 MES 以完成接單、報工及完工，相關資訊會即時回饋到資訊戰情室的顯示螢幕。圖中黑色粗框的程序，呼應附件六中黑色粗框者。



資料來源：泰能機器

附件六：泰能機器生產及管理流程

泰能機器導入MES能協助公司掌握人工組裝及生產製造的相關資訊(框線區域)，同時整合物料跟催功能(A)、知識管理功能(B)、品質管理功能(C)及績效管理功能(D)，進而促成各部門的協作，達到交期的控管。



資料來源：泰能機器。

附件七：泰能機器平板報工介面

此圖呈現平板電腦上的操作介面。員工透過此介面進行報工 (生產製造)、資料查詢 (知識管理)、製程檢驗 (QC 及異常回報) 與物料跟催等。

QC

圖面

報工
Job Start

工作暫停
Suspend

完工
Job End

異常
Alarm

解除異常
Alarm End

報工開始時間

報工計時時間

已累積報工時數

異常開始時間

異常計時時間

已累積異常時間

返回首頁
Front Page

選擇部門
Group

其他派工單
Job-Ticket

其他製令單
Others

其他工作
Other Jobs

催料

SOP

資料來源：泰能機器。

個案教學討論

壹、導讀

本個案為真實管理型個案，描述泰能機器為促進生產管理流程數位轉型，擬訂「智慧生產管理與智慧機械串升計畫」向台中市政府提出專案補助申請。透過申請、補助通過及計畫執行的歷程，協助讀者認識一傳統紡織繞線機製造商如何透過「導入MES」來達到數位轉型之組織變革目的。授課者帶領同學利用利害關係人分析，探討他們對導入MES的意向，建議搭配討論問題一和二。再者，藉由變革理論了解推動過程中利害關係人適應情況與管理者採取哪些因應措施，建議搭配討論問題三及四。

本個案教學目標如下：

- 一、引導讀者討論個案主角（紀總）在獨特的家族治理結構下，如何爭取家族成員（父親與兄弟）及員工兩大類利害關係人的支持，並藉由外部資源之挹注「導入MES」，透過科技工具持續數位轉型引領組織變革。
- 二、認識變革推動者（個案主角—紀總）藉由利害關係人分析得以採取合適的措施，讓核心利害關係人（股東和員工）改變原本的意向，轉而支持變革推動者所期待的目標：「同意並配合推動MES」。
- 三、藉由變革理論的討論，認識變革過程（導入MES）管理者能透過哪些具體措施，協助利害關係人適應變革，從而促成變革成功。
- 四、透過直接與衍生效益之分析，認識個案公司的數位轉型除改善生產管理流程外，更能為公司整體與員工個人產生實質的貢獻。

貳、適用對象

管理學院、資訊學院大三、大四，或MBA、EMBA一年級的學生為主，適用於生產管理、工業工程管理、精實管理、專案管理、服務管理、組織行為等相關課程。

參、討論問題

一、暖場問題：什麼是數位轉型？泰能機器導入MES是數位轉型嗎？

二、個案討論問題

問題一：請盤點泰能機器目前面臨哪些困境促使他們必須考慮導入MES？

問題二：紀總和余特助應優先關注哪一類利害關係人對導入 MES 決策的影響？

問題三：導入 MES 過程中員工是關鍵執行者，紀總如何借用變革理論 (Kotter, 2007, p. 99) 的概念協助他們投入？針對紀董和股東又有哪些應對措施？

問題四：導入 MES 能為泰能機器帶來哪些效益？

肆、相關理論

一、數位轉型 (Digital Transformation)

數位轉型不是公司內單次的數位化事件，而是長期的持續發展，並影響公司各個層面 (李光斌等人，2020)。Vial (2019) 對數位轉型做了整理及說明，他認為數位轉型是一系列透過整合資訊 (Information)、通訊 (Communication)、電腦運算 (Computing)、串聯 (Connectivity) 等技術，來改變組織價值創造的過程並觸發變革，因而改善及提升組織整體表現。應用數位科技 (Digital Technology) 是數位轉型的關鍵 (Nwankpa & Roumani, 2016)，它能改變組織的商業活動 (Activities)、程序 (Processes)、能力 (Competencies)、模式 (Models)，帶來公司績效的改善與創新，例如影響顧客體驗、營運流程的優化，以及新商業模式的產生等 (Bekkhus, 2016; Horlach et al., 2017; Singh & Hess, 2017)。

數位工具的應用很多元，但對製造生產為導向的組織，如本個案，MES 便是進行數位轉型的重要工具 (Ku et al., 2020)。MES 能整合、傳遞從訂單到產品完成的所有資訊。與此同時，透過製造生產資料的取得和分析，能即時引導 (Guides)、報告 (Reports)、回應 (Responses)、啟動 (Initiates) 製造現場的各項生產活動並優化。導入 MES 亦能對品質管理、人力資源管理帶來效益 (Beregi et al., 2021)。導入 MES 及其功能所帶來之效益，亦呼應 Vial (2019) 對數位轉型的定義。

二、利害關係人分析 (Stakeholder Analysis)

利害關係人 (Stakeholders) 是指：「任何能影響組織目標實現，或可能在組織向目標推進的過程中，受到影響的團體或個人」(陳鵬升、齊士崢，2019)。Cennamo et al. (2012) 表示，利害關係人理論 (Stakeholder Theory) 的核心觀點是將公司視為利害關係人多邊關係的集合體。因此，公司應考量重要利害關係人的影響性，並整合至策略計畫及決策過程中。Peltokorpi et al. (2008) 根據利害關係人理論說明，阻礙組織變革的因素可分為四個面向：(1) 變革過程的各項措施是否符合利害關係人的預期。若落差很大，則利害關係人會增加阻礙；(2) 利害關係人影響決策過程或不願提供相關資源 (利害關係人能力或權力高低)；(3) 核心利害關係人是否積極參與，而驅動他們參與度的關鍵在於有沒有動機支持或反對變革；(4) 組織是否有能力進行變革，除新知識和技術的學習外，現存的組織文化和規範能否滿足持續變革的組織環境，這影響不同利害關係人在變革過程中配合發揮的程度 (Schein, 1992)。組織變革的成功除仰賴不同利害關係人所擁有的

資源，更須獲得他們的支持 (Freeman, 1984; Peltokorpi et al., 2008)。

哪些利害關係人在本個案變革的過程中應被優先考量？本文參考 Kennon et al. (2009) 所提之利害關係人分析方式進行評估。

三、家族企業的決策過程

台灣中小企業家族色彩濃厚，且股權集中於家族成員，經營階層也多為家族成員，有所有權和經營權重疊的特色 (曾煌鈞，2017)。個案公司為一家族企業且有獨特的家族治理結構：第一代創辦人 (紀董) 深具影響力，紀總和其兄弟股權相等。Bozer et al. (2017) 表示，家族企業接班過程中四類角色具有影響力，分別為 (1) 現任：第一代創辦人或擔任最高領導職務者，且即將交棒給繼任者；(2) 繼任者：現任或即將接任的家族成員；(3) 其他家族成員 (不含創辦人和繼任者)：他們會透過策略目標的訂定或經營管理的活動來影響企業，對家族企業的看法與價值觀亦左右公司的發展；(4) 非家庭成員：員工，尤其是伴隨家族企業成長的資深員工。第一代創辦人在位或退位都具重大影響力，其次為參與企業的其他家族成員。Dana and Smyrniotis (2010) 指出，許多家族企業的領導者將他們的個性和事業間的關聯直接投射或鑲嵌在經營上，個案公司就是一典型例子，如紀董堅持公司事務三兄弟要有共識。

綜合以上，泰能機器的核心利害關係人為家族成員 (股東們)。讀者能明確指出決策過程以紀總三兄弟為核心，三人皆有共識後議案才能推行。關鍵時刻能否同時獲得紀董的支持，甚為重要。家族成員除掌握資金外，紀副總和紀經理亦具備專業技術，兩人資源掌握度高。針對導入 MES (變革)，管理者 (紀總) 應分析紀董和兩位兄弟的想法與態度，進而提出因應措施 (Varvasovszky & Brugha, 2000)。家族以外相關利害關係人，特別是員工也需一併分析，他們共同構成泰能機器導入 MES 決策的特殊情境。

最後，家族企業在家族治理的前提下，家族成員會將家族企業的成敗視為攸關家族聲望 (面子)，因此他們會以家族企業的長遠利益及發展作決策 (Miller & Le Breton-Miller, 2014; Tsao et al., 2021)。數位轉型關係家族企業的長期獲利與發展，家族成員理應都能支持。然而，泰能機器在家族共治下並未出現這樣的情況，過往重大決策家族成員的意見紛歧或趨於保守，呈現出家族企業的限制 (Holt et al., 2017; Miller & Le-Breton Miller, 2014)。

四、變革理論 (Theory of Change)

數位科技的導入是一重要變革，亦是數位轉型的核心，如何促其成功更是管理者所重視的。根據 Peltokorpi et al. (2008) 所提，促成組織變革成功的因素中，利害關係人 (含核心利害關係人) 是重要關鍵。多數變革會失敗是因過程中忽略了利害關係人的感受、看法和適應狀況等變化，沒有適時進行調整或採取因應作為。管理者得透過變革理論，找到協助利害關係人適應變革的作法 (Pan & Lee, 2020)。

Galli (2018) 指出 Kotter (1996, 2007) 所提的變革八步驟，除強調領導者在變革過程的主導

性，亦對每一步驟該如何執行提出相關建議。Kotter 的作法是由上而下啟動，員工基本上較不會參與變革願景和策略的制定，因此很適合傳統具階級層次的組織。

本文採用 Kotter 變革八步驟來協助讀者認識泰能機器導入 MES 過程中採取哪些具體措施 (Kotter, 1996, 2007)。步驟一：建立急需變革的危機感，讓利害關係人認知目前經營狀況的嚴苛 (黃楸晴, 2019; Laig & Abocejo, 2021)。步驟二：建立指導團隊，邀集關鍵人士主導變革。步驟三：制定願景與策略，明確定義變革的願景、目標與執行策略。步驟四：利用各種形式傳達與溝通願景，以確保利害關係人能支持變革；步驟五：消除阻礙變革的因素，鼓勵促其成功的創新想法或活動；步驟六：產生短期勝利，有系統的規劃和創造短期的成果，並認可和獎勵參與改進的員工。步驟七：鞏固成果並持續改善，並聘用、晉升與培養能持續實現變革願景的員工。步驟八：將變革精神植入企業文化，並持續改進 (Galli, 2018; Gupta, 2011; Kotter, 2007, p.99)。

綜上所述四個理論概念，本文說明個案公司透過數位轉型來達到組織變革的目的，而導入 MES 是數位轉型的重要方式之一。藉利害關係人理論和利害關係人分析，強調利害關係人對組織經營、策略發展的重要性，更進一步在組織變革中扮演關鍵角色。如何平衡和回應利害關係人在變革過程的影響和需要，攸關組織變革的成敗。具體作法為何？Kotter 八步驟給予管理者很好的引導。最後，由於泰能機器特殊的家族治理結構，決策過程和變革成功與否，紀總的回應措施應優先聚焦在紀董和紀氏兄弟身上 (股東)，緊接著為員工。

伍、問題討論

一、暖場問題：什麼是數位轉型？泰能機器導入 MES 是數位轉型嗎？

建議授課教師帶領同學理解何謂數位轉型。參考 Vial (2019) 的定義，數位轉型涉及數位科技的應用，且將觸發組織進行變革，如商業模式、程序、活動之改變等，然後為公司帶來績效和創新。因此，作者根據 Ku et al. (2020) 之說明，將導入 MES 視為數位轉型的一環，以此協助同學錨定泰能機器以導入 MES 為手段進行數位轉型，進而持續組織變革。請參閱相關理論一，p. 100。

二、個案討論問題

問題一：請盤點泰能機器目前面臨哪些困境促使他們必須考慮導入 MES？

除疫情帶來大環境的衝擊外，個案公司還面臨哪些困境？授課教師請參閱本文參之三、肆之二、伍之一至三 (pp. 87-90)；附件二、三 (pp. 94-95)。

(一)「攤位式裝配模式」的限制：泰能機器過去因工廠土地分散取得 (廠區分散)，再加上紡織類繞線機產品的特性，進而採取攤位式裝配模式，但這也產生了管理上的盲點，如生產製造過程常有中斷 (員工移動或物料跟催)、員工依工作任務進行移動，路徑複雜等。最重要的是，分散的廠區加上攤位式裝配模式，及紙本報工單 (落後資訊) 的情境下，管理者更加

難以掌握公司生產製造的全貌與員工工作的狀態，更何況是第一時間的動態（即時性不足）。

- (二) 成本計算錯誤及難以評估員工績效：(1) 手寫工作日報表內容無即時性（落後資訊）；(2) 人工撰寫、謄錄，人為錯誤風險高；(3) 工時單一數值呈現無法精算員工績效及成本分攤；(4) 無法區分生產製造與非生產製造工時；(5) 綜合前述，無法精算工時會影響產品成本、定價及利潤的計算。
- (三) 人員無法隨手取得知識且抗拒數位產品使用：數位化資訊，如機械圖面、SOP 等的取得，依賴各廠區單一主管桌上的電腦，員工需放下手邊工作移動前往使用，同時，資深員工擔心手上油污會損壞電腦，因此設備使用率低。再者，員工可能為圖方便，輸出未經授權的文件或憑經驗做事。

由此可知，泰能機器過去對生產製造資訊的掌握相當仰賴人工和紙本資訊，再加上廠區分散並且採用「攤位式裝配模式」，加深了管理者（紀總等股東）了解公司整體生產製造狀態的難度，進一步影響其對產品交期、成本計算、員工績效評估（與工時有關）、組織內知識管理等的掌握。現存的 ERP 系統亦無法提供和收集生產製造資訊，換言之，泰能機器歷經很長一段時間無法精確掌握生產製造資訊，在成本和時間的考量下（如無法搬離現址），透過數位科技—導入 MES 恰恰能發揮其功能，整合生產製造管理資訊。而這一系列的整合動作，將提升公司各個部門間的協作，同時改變員工的工作模式，請參閱參之三（p. 87）；伍之一至二（p. 89）；附件五、附件六（pp. 96-97）。

問題二：紀總和余特助應優先關注哪一類利害關係人對導入 MES 決策的影響？

建議授課者採 Kennon et al. (2009) 利害關係人之概念進行分析。請參閱本文參之一、肆、伍之三至四、陸之一至二（pp. 86-92）；附件一（p. 94）；相關理論二、三（pp. 100-101）。

泰能機器利害關係人除甲公司外，分別為創辦人（紀董）、股東（紀總的兩名兄弟）、員工和政府機關。在其獨特的家族治理結構下，紀董與紀總兩位弟弟（股東）的影響力是紀總優先重視的，但進入變革執行階段員工的重要性相對提高。對比 Kennon et al. (2009) 提出賦能者（Enabler）之概念，印證紀董和紀總的兄弟（股東）與員工亦是紀總應關注的核心利害關係人。賦能者係指，(1) 擁有可使項目團隊發揮作用的關鍵知識資源；(2) 身為意見領袖；(3) 重要支持資源的提供者；(4) 對變革與創新舉足輕重。角色越多重，代表重要性越高。分析結果如下：

- (一) 紀董具全部特徵：紀董為第一代創辦人且具五十多年公司管理和製造生產經驗。
- (二) 股東（紀總的兄弟）除第 (2) 點外皆符合：紀副總及紀經理擁有專業技術且負責生產製造過程中研發、製造生產、品質管理、現場管理等職能，MES 導入需要他們專業及現場經驗的支持。再者，他們同為公司的股東，重大資金投資需他們同意。

(三) 員工則滿足第 (1)、(4) 點：泰能機器的產品為手工組裝製造且多數產品客製化程度高，因此導入 MES 員工是執行的關鍵，同時也能解決他們工時記錄的問題。

(四) 政府機關符合第 (3) 點：泰能機器透過外部資金的挹注，降低投資成本並減少股東反對的聲浪。

(五) 顧客符合第 (4) 點：甲客戶希望泰能機器能準確提供交期和報價。

授課者得提醒同學個案公司的特殊性：家族成員和員工（含資深員工）為紀總最應重視的利害關係人。創辦人 and 股東在意投資 MES 能否為公司帶來實質效益；員工方面，則考量如何協助他們習慣使用 MES。不同利害關係人在不同階段重要性程度亦有差異，導入決策（預備期）主要影響的利害關係人為紀董、股東（紀總的兄弟）和政府部門。如不取得內部股東的同意，導入 MES 的計畫就將胎死腹中。取得同意後，內、外部資金的到位將影響該計畫導入的時程（啟動時點）。導入 MES（執行期），員工和股東（紀總的兄弟）為主要關鍵者，他們是實際使用者，並帶領現場員工配合公司政策。員工的適應狀況和使用回饋將影響生產製造流程資訊的整合，他們如不使用或抗拒，導入時程恐拉長，同時也會增加收集錯誤使用回饋資訊的風險。紀總除向員工溝通導入 MES 目的外，亦要協助他們適應變革。導入成功後（成果展現期），所有利害關係人的意向將影響後續 MES 成果的維持。

綜合上述，變革推動的各階段都應進行利害關係人分析以了解利害關係人意向和動機的改變。授課教師得引導同學參考本文繪製出表 1，以利認識預備期所有利害關係人之意向及紀總採取的措施。

表 1
泰能機器導入 MES 決策利害關係人分析表

利害關係人	對導入 MES 之態度	紀總對利害關係人的期待	紀總相應作為	結果
甲公司 (顧客)	期待泰能機器能提供精準交期與報價。 見伍之三，pp. 89-90。	持續下單。	計畫透過導入 MES 來達成。	泰能機器提供精準交期與報價，有助甲公司持續下單。見陸之二，pp. 91-92。
紀董	反對。 擔心投資無效益，自己未來無法參與管理決策。 見伍之四，p. 90。	支持。	說服紀董先行申請政府補助，補助通過後召開內部會議進行效益分析。 見伍之四、陸之一，pp. 90-91。	同意導入並成為精神領袖。 見陸之一，p. 91。
紀副總 紀經理 (股東)	反對。 1. 擔心投資無效益，未來需長期投入資金。	支持。	補助通過後召開內部會議進行效益分析，並說服紀董。 見陸之一，p. 91。	同意導入並被紀董指示全力配合紀總，且為推動小組成員。 見陸之一，p. 91。

利害關係人	對導入 MES 之態度	紀總對利害關係人的期待	紀總相應作為	結果
	2.導入系統耗時恐影響生產製造。 3.員工學習緩慢。 4.資訊安全問題。 見伍之四，p. 90。			
員工	抗拒。 對使用數位化產品的焦慮，以及擔心新系統導入影響權益和不適應。 見肆，pp. 87-88。	適應使用 MES。	獲得紀董支持，由他向全公司員工布達導入 MES。同時，積極規劃後續的員工教育訓練課程與獎勵機制，如學習績效獎金及提案改善獎金。 見陸之一至二，pp. 91-92。	配合公司導入 MES 的政策，並參與教育訓練。 見陸之二，pp. 91-92。
政府機關	鼓勵申請單位改革。 見伍之四，p. 90。	給予補助。	執行計畫。	完成計畫並獲補助。 見柒，p. 93。

問題三：導入 MES 過程中員工是關鍵執行者，紀總如何借用變革理論 (Kotter, 2007, p.99) 的概念協助他們投入？針對紀董和股東又有哪些應對措施？

建議授課者帶領同學認識問題二、三之關聯性。問題二的利害關係人分析協助個案主角——紀總通盤認識「導入 MES」哪些利害關係人有重要影響。不同階段不同利害關係人重要性程度亦不同，紀總關注重點順序會改變，但對利害關係人反應、意向、行為等的留心應貫徹於整個變革過程。

問題三則是協助同學認識變革過程 (確定導入 MES)，管理者應採取哪些措施來協助利害關係人適應變革。Kotter 的變革八步驟提供管理者一個有用的參考架構與作法，以此為基礎來協助利害關係人經歷變革，最終促成變革成功。利害關係人分析是從角色討論對各階段的影響，Kotter 的變革八步驟則從階段來看人物角色的反應與管理者的作為。

授課者採用 Kotter 的變革八步驟，分析泰能機器「導入 MES」過程紀總採取哪些具體措施促成股東和員工投入變革，分析步驟如下並參見表 2。

Step1：利用本文分析紀總對股東和員工之具體作為。

Step2：表格中未完整的內容得做為變革過程中持續改進的基礎，建議授課者進行個別缺口的討論。如「步驟三、制定願景與策略」，紀總未來得帶領全體人員共同參與制訂願景及策略，朝一致方向前進將促進人員的參與感和自主權，並減少溝通成本。延續步驟三，「步驟四、

傳達與溝通願景」，為使變革成功，公司可採更積極的宣傳方式展現變革的決心，並說明策略和作法，讓全員認知「變革」與個人之關聯性和影響性。「步驟七、鞏固成果並持續改善」，公司應培養持續變革的團隊以保障變革的道路上有接班梯隊，不是僅有紀總和余特助搖旗吶喊，最終流於形式。「步驟八、將變革精神植入企業文化裏」，需探討企業文化的再形塑，以期公司從結構、功能、流程和人員面等，持續變革。

Step3：問題二和三，描繪了泰能機器以「導入 MES」進行數位轉型來達到組織變革。MES 的功能改變了公司生產和管理的流程。公司面，透過系統整合生產製造、採購跟催與知識管理等流程（附件六），讓管理層能夠掌握生產製造狀態及資訊的串流，減少運作中的中斷和資訊的不精確，如成本計算錯誤、交期無法掌握等，管理效能自然能逐步上升（請參考問題一）。員工面，泰能機器是一間超過 50 年的傳統型中小企業，改變資深員工既定的工作模式和認知有相當的困難度。導入 MES 讓員工跳脫傳統人工作業的模式、願意接納數位科技（如阿福師），已然為下階段組織變革奠下基礎（附件五）。資訊面，MES 所產生的數據是產能、成本、員工績效（工時分析）檢驗與調整的重要基礎，資訊整合能讓管理者採取動態與即時的管理作為。最後，股東們在歷程中逐步接受數位轉型及變革，並了解轉型是需要成本的，但效益卻是十分豐碩。而利害關係人，特別是股東和員工，在變革中能改變對數位轉型的認知，將降低公司進行變革的阻礙，並提高他們的參與度。

表 2
泰能機器變革歷程分析

步驟一至八	對股東的作為	對員工的作為
建立急需變革的危機感。	說明無法掌握交期，甲公司恐轉單及過去因成本計算錯誤所導致的隱藏損失。見伍之一至三，pp. 89-90。	主管發現員工缺失，如成本計算錯誤造成公司損失、詢問交期末果，差點痛失高額訂單。見伍之一至三，pp. 89-90。
建立指導團隊。	紀董為精神領袖並指示紀總將兩位弟弟納入指導團隊。見陸之一，p. 91。	紀總納生管人員和生產現場主管為指導團隊成員。見陸之一，p. 91。
制定願景與策略。	紀總向股東說明期待透過導入 MES 讓公司成為小而美的數位化標竿中小企業，具體策略為讓交期準確、價格有競爭力（成本精確）與產品優良。見陸之一，p. 91。	員工未參與制定願景和策略。
傳達與溝通願景。	紀總於股東會上進行推動 MES 的說明，未來將定期向紀董匯報。見陸之一，p. 91。	未完整。 紀總的行為、教育訓練的舉行及主管們的參與等，都以 MES 的導入和操作成功為導向。見陸之二至三，pp. 91-93。

步驟一至八	對股東的作為	對員工的作為
移除障礙。	1.紀總邀請兩名弟弟共同監督員工適應狀況（增加參與度）。 2.紀總主動向 SI 廠商取得優惠價格，以避免股東不願支付後續 MES 的維護費。 見陸之二至三，pp. 91-93。	1.提供教育訓練並指派種子教師協助員工學習。 2.紀董的鼓勵和監督。 3.緊告故意錯誤操作的員工。 4.利用 QR Code 整合報工單，簡化報工方式；設計卡匣方便掃描 QR Code。 見陸之二至三，pp. 91-93。
產生短期勝利。	宣布計畫執行完畢，政府撥放補助款尾款。 見柒，p. 93。	MES 順利導入，頒發提案改善和學習獎金。見陸之三、柒，pp. 92-93。
鞏固成果並持續改善。	未完整。 紀總建議提撥專款持續擴充 MES 功能，並規劃利用 MES 所產生的數據進行分析和應用，如標準工時檢討等。 見柒，p. 93。	未完整。 1.設計數位工作台車以強化員工工作台、平板電腦（系統）及製造現場的連結。 2.管理層透過工時分析，給予員工公平、正確的績效評估。 見陸之三、柒，pp. 92-93。
將變革精神植入企業文化裡。	未完整。 紀董和其他兩兄弟肯定導入 MES 的成果，紀董願意改變個人行為，如不派員工前往開心農場。股東願意接受數位轉型，是後續變革的基礎。 見陸之三、柒，pp. 92-93。	未完整。 1.員工工作模式改變並接納數位化作業。 2.持續推動提案改善機制讓員工不斷改善並回饋公司。 見陸之二至三，pp. 91-93；附件五，p. 96；附件七，p. 98。

問題四：導入 MES 能為泰能機器帶來哪些效益？

藉由問題二、問題三的討論，幫助同學認識紀總採取哪些實際措施促成變革的成功。問題四則旨在引導學生認識推動變革後，亦是數位轉型後的實際果效，引導學生認識「導入 MES」並不只是數位科技的提升，更在多方面帶來效益。最後，泰能機器也以完成政府補助案為目標驅動成功導入 MES，而獲得政府撥發補助款尾款。

一、MES 直接效益由以下三部分組成。

(一) 擷節投資成本

部分經費來自政府計畫案的挹注，公司已省下新台幣 180 萬元（見 p. 90）。

(二) 降低非生產工時之人工成本

導入MES直接影響人工記錄日報表時間，同時節省非生產工時之人工成本，計算如下：

1. 直接員工共計28人，每日20分鐘 (1/3小時) 手寫工作日報表 (見p. 89)。

2. 指派間接員工1人，每週1次，8小時進行資料彙整。

3. 全年非生產工時之人工成本被節省下來：

MES導入後公司不再保留一天兩次記錄工時的時間 (見pp. 91-92)。

(1) $28(\text{人}) \times 1/3\text{時}(20\text{分鐘}) \times 300\text{元}(\text{時}) \times 22\text{日}(\text{每月}) \times 12\text{個月} = 739,200\text{元/年}$ 。—直接員工

(2) $1(\text{人}) \times 8\text{小時}(\text{日}) \times 300\text{元}(\text{時}) \times 1\text{次}(\text{每週}) \times 52\text{週} = 124,800\text{元/年}$ 。—間接員工

(3) 總計每年節省人工成本： $739,200\text{元/年} + 124,800\text{元/年} = \underline{864,000\text{元/年}}$ 。

(三) 節省的非生產工時帶來的產能

全年節省的人工工時：

1. $28(\text{人}) \times 1/3\text{時}(20\text{分鐘}) \times 22\text{日}(\text{每月}) \times 12\text{個月} = 2,464\text{小時/年}$ 。—直接員工

2. $1(\text{人}) \times 8\text{小時}(\text{日}) \times 1\text{次}(\text{每週}) \times 52\text{週} = 416\text{小時/年}$ 。—間接員工

3. 總計每年節省的非生產工時得以換算為產能 $= 2,464 + 416 = 2,880\text{小時/年}$ 。新增加的產能得讓泰能機器有更大的優勢開展新訂單或接受緊急訂單。

二、衍生效益包含員工個人和公司整體效能提升。MES的導入，除是數位科技的應用外，亦是透過數位轉型帶動組織變革。整合及資訊收集的過程，促成各單位的協同，同時改變泰能機器針對廠區、員工的管理方式，員工自己的工作模式也產生改變。表3呈現這些改變對公司和員工帶來哪些效益。

表 3
導入 MES 前後比較表

項目	MES導入前狀態	MES導入衍生效益
員工個人	1.人工作業模式，除手寫工作日報表外，資訊的回報也需透過主管，溝通成本高。 2.個人績效難以準確釐清，如生產和非生產工時的劃分。 3.主管無法掌握員工移動軌跡。 4.資料查詢仰賴紙本及口耳相傳。見肆之二、伍之一，pp. 88-89。	1.員工工作模式改變。使用數位工具(平板)，並透過 MES 連動報工、資料查詢、異常匯報、催料等功能，無須中斷工作狀態。 2.掃描 QR Code 連接派工單，員工依自己工作進度接單。 3.系統直接記錄工時，工作績效被精確註記。 4.使用數位工作台車，將個人工具箱、系統(平板)與現場串聯。見陸，pp. 90-93；附件五，p. 96。

項目	MES導入前狀態	MES導入衍生效益
公司整體	1.攤位式裝配模式衍生的管理缺陷，讓公司無法精準掌握生產製造資訊的全貌，。 2.紙本資訊無法即時更新，且人為錯誤率高，如成本計算錯誤。 3.生產製造流程有中斷，如員工停工查閱資料。 4.生產製造調度仰賴人工管理，無法掌握進度，如交期回報與物料跟催。 5.員工動向掌握不易。 6.部分管理層和員工對數位科技有抗拒。 見參之三，p. 87；肆之二、伍之一至二，pp. 88-89；附件三，p.95。	1.資訊即時更新、透明度高，如異常反應與大螢幕同步顯示。 2.整合性的生產與管理資訊，讓管理層全面掌握流程及進度，如交期掌握、員工動向掌握。 3.資訊精確度提高，能掌握成本，產品更具競爭力。 4.工時依類別劃分，能公平評估績效與員工激勵。 5.股東和員工願意接納數位科技，組織文化逐漸改變。 見陸之二至三，pp. 91-93；附件六，p. 97。

陸、教學建議

授課者得依教學計畫與引導進行教學活動，共計 90 分鐘，請參見表 4。

表 4

教學計劃表

時間	主題與對應之討論問題	教學活動	教學引導
10 分	暖場 (暖場問題)	投票表決：導入 MES 是數位轉型嗎？	Step1: 說明數位轉型的定義。 Step2: 引導同學錨定個案公司導入 MES 即為數位轉型。 見肆，pp. 87-88；附件四，p. 95；相關理論一，p. 100。
10 分	導入 MES (問題一)	討論：泰能機器面臨哪些問題，促成紀總想要導入 MES。	Step1: 歸納泰能機器面臨哪些問題，並依同學的回應進行內容補充，見問題一，pp. 102-103。 Step2: 結論導入 MES 才能改善問題並讓公司轉型。 Step3: 銜接問題二，討論導入 MES 的過程中，哪些人或團體涉入其中。
25 分	利害關係人分析 (問題二)	說明相關理論二和三。 顧客、股東、員工、政府、紀董重要性順序為何？	見相關理論二、三，pp. 100-101。 Step1: 引導同學意識到股東 (紀董和兩位兄弟)具有重大響力，其次為員工。 見參之一，p. 86；肆，pp. 87-88、伍之四，p. 90；陸之一至二，pp. 91-92。

時間	主題與對應之討論問題	教學活動	教學引導
		彙整表 1。	Step2: 利害關係人分析的目的，意在採取合適的措施讓核心利害關係人從原本的意向，走向變革推動者期待的意向。引導同學探討紀總的措施。 見伍之三、陸之一至二，pp. 89-92；問題二，pp. 103-105。 Step3: 引導同學認知變革的不同階段，利害關係人間優先順序的轉換。
25 分	變革理論 (問題三)	說明相關理論四。 討論：根據變革理論的觀點，紀總採取了哪些作為，並彙整表 2。	見相關理論四，pp. 101-102。 Step1: 根據 Kotter 變革八步驟，帶領同學分析紀總分別對股東和員工採取哪些措施。見陸，pp. 90-93。 Step2: 回顧八步驟，探討個案公司未來能持續改善的方向。 Step3: 說明導入 MES、組織變革、利害關係人關係分析間的關係。 見問題三，pp. 105-107。
15 分	導入 MES 效益分析 (問題四)	討論：MES 是否成功解決泰能機器的問題？ 討論：導入 MES 對員工的作業方式有何影響？ 計算直接效益及探討衍生效益。	Step1: 問題一回顧。見問題一，pp. 102-103。 Step2: 依同學的回應授課者進行補充。見本文陸之二，pp. 91-92；附件五，p. 96 進行補充。 Step3: 結論導入 MES 並非單一流程的改善，而是公司整體流程的調整和協作。 Step4: 帶領同學計算直接效益，見 pp. 107-108。 Step5: 從員工個人面及公司面探討 MES 所產生的衍生效益。見表 3，pp. 108-109。 Step6: 結論導入 MES 能提升泰能機器的整體效益，同時改變員工工作模式及個人績效。 見問題四，pp. 107-108。
5 分	結語	歸納整理。	回顧及協助同學體會理論與實務之配搭。

參考文獻

- 李光斌、彭志強、王仁聖、林冠仲 (2020)。運用平衡計分卡建構台灣企業數位轉型之評估模型。《科技管理學刊》，25(4)，1–36。
- 陳鵬升、齊士崢 (2019)。臺灣濕地保育面臨之挑戰—以台南地區濕地劃設為例。《台灣土地研究》，22(4)，29–57。 [http://doi.org/10.6677/JTLR.201905_22\(1\).0002](http://doi.org/10.6677/JTLR.201905_22(1).0002)
- 曾煌鈞 (2017)。淺談家族企業之治理。《證券暨期貨月刊》，35(9)，32–47。
- 黃楸晴 (2019年7月24日)。科特的變革8步驟—企業推重大變革，成功率只有30%…8個步驟，改變員工行為。 <https://www.businessweekly.com.tw/management/blog/26396>
- Bekkhus, R. (2016). Do KPIs used by CIOs decelerate digital business transformation? The case of ITIL. *DIGIT 2016 Proceedings*, 16, 1–19. <http://doi.org/10.18803/capsi.v17.23-41>
- Beregi, R., Pedone, G., Háty, B., & Váncza, J. (2021). Manufacturing execution system integration through the standardization of a common service model for cyber-physical production systems. *Applied Sciences*, 11, 1–24. <https://doi.org/10.3390/app11167581>
- Bozer, G., Levin, L., & Santora, J. C. (2017). Succession in family business: Multi-source perspectives. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 24(4), 753–774. <https://doi.org/10.1108/JSBED-10-2016-0163>
- Cennamo, C., Berrone, P., Cruz, C., & Gomez-Mejia, L. R. (2012). Socioemotional wealth and proactive stakeholder engagement: Why family-controlled firms care more about their stakeholders. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 36(6), 1153–1173. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2012.00543.x>
- Dana, L. E., & Smyrniotis, K. X. (2010, July). *Surviving not thriving: From the dining room to the board room-family business in focus: The MGI Australian Family and Private Business Survey*. <https://www.familybusiness.org.au/documents/item/251>
- Freeman, E. R. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Ballinger Publishing Co. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139192675.003>
- Galli, B. J. (2018). Change management models: A comparative analysis and concerns. *IEEE Engineering Management Review*, 46(3), 124–132. <https://doi.org/10.1109/EMR.2018.2866860>
- Gupta, P. (2011). Leading innovation change-the Kotter way. *International Journal of Innovation Science*, 3(3), 141–150. <https://doi.org/10.1260/1757-2223.3.3.141>

- Holt, D. T., Pearson, A. W., Carr, J. C., & Barnett, T. (2017). Family firm(s) outcomes model: Structuring financial and nonfinancial outcomes across the family and firm. *Family Business Review*, 30(2), 182–202. <https://doi.org/10.1177/0894486516680930>
- Horlach, B., Drews, P., Schirmer, I., & Böhmman, T. (2017, January 4–7). *Increasing the agility of IT delivery: Five types of bimodal IT organization* [Paper presentation]. Hawaii International Conference on System Sciences, Waikoloa Beach, HI. <https://doi.org/10.24251/HICSS.2017.656>
- Kennon, N., Howden, P., & Hartley, M. (2009). Who really matters? A stakeholder analysis tool. *Extension Farming Systems Journal*, 5(2), 9–17.
- Kotter, J. P. (1996). *Leading change*. Harvard Business School Press.
<https://doi.org/10.15358/9783800646159-159>
- Kotter, J. P. (2007). Leading change: Why transformation efforts fail. *Harvard Business Review*, 85(1), 96–103. [https://doi.org/10.1016/0737-6782\(96\)83110-9](https://doi.org/10.1016/0737-6782(96)83110-9)
- Ku, C. C., Chien, C. F., & Ma, K. T. (2020). Digital transformation to empower smart production for industry 3.5 and an empirical study for textile dyeing. *Computers & Industrial Engineering*, 142, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2020.106297>
- Laig, R. B. D., & Abocejo, F. T. (2021). Change management process in a mining company: Kotter's 8-step change model. *Organization*, 5(3), 31–50. <https://doi.org/10.31039/jomeino.2021.5.3.3>
- Miller, D., & Le Breton-Miller, I. (2014). Deconstructing socioemotional wealth. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 38(4), 713–720. <https://doi.org/10.1111/etap.12111>
- Nwankpa, J. K., & Roumani, Y. (2016, December 11–14). *IT capability and digital transformation: A firm performance perspective* [Paper presentation]. Thirty Seventh International Conference of Information Systems, Dublin, Ireland.
- Pan, G., & Lee, B. (2020). Leveraging digital technology to transform accounting function: Case study of a SME. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 10(2), 24–38.
<https://doi.org/10.5296/ijaf.v10i2.17052>
- Peltokorpi, A., Alho, A., Kujala, J., Aitamurto, J., & Parvinen, P. (2008). Stakeholder approach for evaluating organizational change projects. *International Journal of Health Care Quality Assurance*, 21(5), 418–434. <https://doi.org/10.1108/09526860810890413>
- Schein, E. H. (1992). *Organizational culture and leadership* (2nd ed.). Jossey-Bass.

- Singh, A., & Hess, T. (2017). How chief digital officers promote the digital transformation of their companies. *MIS Quarterly Executive*, 16(1), 1–17. <https://doi.org/10.4324/9780429286797-9>
- Tsao, C. W., Le Breton-Miller, I., Miller, D., & Chen, S. J. (2021). Firing managers: The benefits of family ownership and costs of family management. *Journal of Family Business Strategy*, 12(3), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2020.100411>
- Varvasovszky, Z., & Brugha, R. (2000). A stakeholder analysis. *Health Policy and Planning*, 15(3), 338–345. <https://doi.org/10.1093/heapol/15.3.338>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *Journal of Strategic Information Systems*, 28, 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>

